UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Ingreso de datos por Serial

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #11 — ROBÓTICA CON ARDUINO

Hasta ahora la placa hablaba y la computadora escuchaba. En esta clase se invierte: se escriben números en el monitor y la placa los usa para prender, apagar o cambiar el brillo de un LED.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



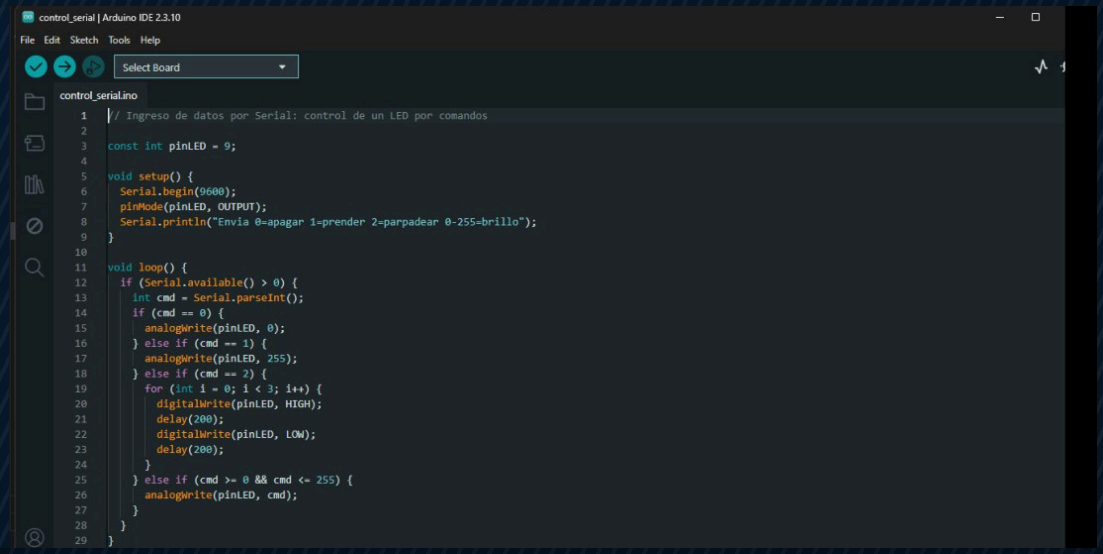
ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Qué vas a aprender

Al terminar esta clase vas a poder:

- Enviar números desde el monitor serie y leerlos con parseInt().
- Explicar available(), read() y parseInt().
- Controlar un LED con comandos (0, 1, 2 y 0-255).
- Explicar por qué read() devuelve ASCII y parseInt() devuelve un número.



© @gustavokempe



El IDE y el monitor

💻 El IDE y el monitor

El monitor serie tiene una caja de texto y un botón Enviar. Lo que se escribe ahí viaja por el USB a la placa, carácter por carácter. El sketch lo lee y lo interpreta.

La placa no sabe qué es un número hasta que lo convierte. Primero llegan caracteres; después, una función los agrupa y los transforma en un entero.

- El monitor también envía.
- Se escribe el número y se presiona Enviar.
- La placa recibe caracteres, no números.
- La conversión la hace el sketch.

© @gustavokempe



El IDE y el monitor

control_serial | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

Select Board

control_serial.ino

```
// Ingreso de datos por Serial: control de un LED por comandos

const int pinLED = 9;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.println("Envia 0=apagar 1=prender 2=parpadear 0-255=brillo");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    int cmd = Serial.parseInt();
    if (cmd == 0) {
      analogWrite(pinLED, 0);
    } else if (cmd == 1) {
      analogWrite(pinLED, 255);
    } else if (cmd == 2) {
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
        digitalWrite(pinLED, HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(pinLED, LOW);
        delay(200);
      }
    } else if (cmd >= 0 && cmd <= 255) {
      analogWrite(pinLED, cmd);
    }
  }
}
```

El sketch recibe un número y decide qué hacer. El monitor es la entrada, no solo la salida.

© @gustavokempe



Enviar comandos

⌨️ Enviar comandos

En esta clase hay cuatro comandos: 0 apaga el LED, 1 lo enciende, 2 lo hace parpadear tres veces y un número entre 3 y 255 fija el brillo con PWM. Cualquier otro valor devuelve un mensaje de error.

El monitor envía texto: «255» son tres caracteres, no un byte. El sketch tiene que leerlos todos antes de convertirlos. Por eso se usa parseInt() y no read().

- 0: apagado; 1: encendido.
- 2: parpadeo; 3-255: brillo.
- Otro valor: error.
- «255» son tres caracteres.

© @gustavokempe



Enviar comandos

Arduino IDE 2.3.10 — control_serial.ino

```
// Ingreso de datos por Serial: control de un LED por comandos
const int pinLED = 9;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.println("Envia 0=apagar 1=prender 2=parpadear 0-255=brillo");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    int cmd = Serial.parseInt();
```

Serial Monitor | Serial Plotter — COM4 (Arduino Uno) · 9600 baud

255 — Enviar

```
Envia 0=apagar 1=prender 2=parpadear 0-255=brillo
> 0  → LED apagado
> 1  → LED encendido
> 2  → LED parpadeando (3 veces)
> 128 → Brillo LED = 128
```

256 bytes (1%) de espacio de programa — Lin 11, Col 24 Arduino Uno

Un comando por línea: 0 apaga, 1 enciende, 2 parpadea y 3-255 fija el brillo.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



available, read y parseInt

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

🔢 available, read y parseInt

Serial.available() devuelve cuántos caracteres hay en el buffer. Si devuelve 0, no hay nada y el bloque no se ejecuta. Es la forma de no quedarse esperando.

Serial.read() saca un carácter y devuelve su código ASCII: el carácter '2' devuelve 50, no 2. Serial.parseInt() lee los dígitos y devuelve el número: '255' devuelve 255. Para un comando numérico, parseInt() es el atajo.

- available(): cuántos caracteres hay.
- read(): un carácter, código ASCII.
- parseInt(): el número completo.
- Sin available(), el loop no espera.

© @gustavokempe



available, read y parseInt

LLEGAR, LEER, CONVERTIR

available(), read() y parseInt() en orden

1

`Serial.available()`

¿Hay algo en el buffer?

Devuelve cuántos caracteres llegaron.

2

`Serial.read()`

Saca un carácter.

Devuelve el código ASCII, no el número.

3

`Serial.parseInt()`

Lee los dígitos y arma el número.

255 se convierte en 255, no en '2','5','5'.

Si no hay datos, available() devuelve 0 y el bloque no se ejecuta.

available() dice si hay algo; read() saca un carácter; parseInt() arma el número completo.

© @gustavokempe



Comandos y límites

📋 Comandos y límites

El comando se interpreta con if/else. Si el número es 0, se apaga; si es 1, se enciende; si es 2, se parpadea; si está entre 3 y 255, se usa analogWrite. Cualquier otro valor cae en el mensaje de error.

El brillo solo funciona en un pin PWM. Si el LED está en un pin que no es PWM, los comandos 0, 1 y 2 funcionan, pero el brillo no modula: el LED queda encendido o apagado.

- if/else para cada comando.
- 3-255 usa analogWrite.
- El pin tiene que ser PWM.
- Otro valor: mensaje de error.

© @gustavokempe



Comandos y límites

COMANDOS DEL MONITOR

Un número por línea; el sketch decide qué hacer

`0`	**LED apagado**
`1`	**LED encendido**
`2`	**Parpadea 3 veces**
`3 a 255`	**Brillo PWM**
`otro`	**Mensaje de error**

El monitor envía texto: 255 son tres caracteres, no un byte.

Cada comando tiene una acción. El sketch decide qué hacer con el número que llega.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Ejercicio: Comandos, en cinco preguntas

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

🧩 Comandos, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre Serial, read y parseInt.

- Pensá qué devuelve cada función.
- Recordá que el monitor envía texto.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe



Ejercicio: Controlar el LED por comandos

🧩 Controlar el LED por comandos

Cargá el sketch SerialLED y probá los cuatro comandos desde el monitor.

- Armá el LED en el pin 9 con 220 Ω y GND.
- Cargá el sketch y abrí el monitor a 9600.
- Enviá 0, 1, 2 y 128; anotá qué hace el LED en cada caso.
- Enviá 255 y después 300; anotá la respuesta.
- Medí cuánto tarda en responder a 9600 baudios.
- Explicá qué pasaría si el LED estuviera en el pin 8.

© @gustavokempe